

Задание студенту

ПП.04.01 «Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем»

Сборка приложения C# Windows Forms, затем подключение CSV · 30 индивидуальных вариантов

09.02.07 Информационные системы и программирование · программист

ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем

Учебно-методический комплект



Производственная ситуация и цель работы

Что происходит у заказчика

Учебный центр ведёт журнал заявок на обслуживание техники. Оператор видит объект, ответственного, срок и состояние заявки. Первая версия приложения показывает встроенные записи, но ещё не читает рабочие файлы. Следующее изменение добавляет CSV-обмен; именно на границе приложения и данных возникают проверяемые неисправности. Ваша задача — сопровождать существующее решение, а не писать другое приложение с нуля.

Причина порядка действий

Если сразу открыть CSV и увидеть ошибку, непонятно, сломана ли таблица, расчёт или импорт. Поэтому сначала соберите исходный проект, покажите две встроенные записи и проверьте счётчик. Сохраните этот результат как контрольную точку. После него подключайте файл, воспроизводите дефекты и сравнивайте поведение с уже проверенной основой.

Ожидаемый результат

Рабочее приложение сохраняет корректные строки при ошибке соседней, экспортирует данные в том же договорённом формате и считает просроченными только открытые заявки с прошедшим сроком. Исправления подтверждаются повторяемыми проверками, а оператор получает понятный порядок обновления и отката. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.



Откуда взять проект и данные

Материалы для работы

[Скачать исходный проект ServiceDesk \(ZIP\)](#)

Начните с него: соберите и проверьте приложение без CSV.

[Скачать заготовку подключения CSV \(ZIP\)](#)

Откройте после первой проверки, чтобы изучить дефекты импорта и экспорта.

[Скачать демонстрационный CSV с неполной строкой \(demo.csv\)](#)

Используйте для воспроизведения неполной строки и исправленного импорта.

[Скачать демонстрационный CSV без дефектной строки \(demo-valid.csv\)](#)

Используйте для отдельной проверки экспорта и повторного импорта.

[Скачать исправленный демонстрационный проект \(ZIP\)](#)

Сверьтесь после самостоятельной диагностики; это решение демонстрационной области.



Исходная точка

Скачайте по ссылке ниже исходный проект ServiceDesk. В архиве находятся ServiceDesk.csproj и Program.cs; CSV в нём намеренно нет. Распакуйте архив в отдельную рабочую папку, откройте .csproj в Visual Studio и сохраните неизменённую копию. Ссылка ведёт непосредственно к архиву, а не на главную страницу репозитория.

Переход к обмену данными

После проверки исходного окна скачайте заготовку CSV-интеграции. Это другой снимок того же учебного приложения с кнопками импорта и экспорта и с намеренными дефектами D1–D3. Сравните её Program.cs со стартовым файлом и переносите изменения в рабочую копию осознанно; заготовка нужна для воспроизведения и анализа дефектов, а не для бесконтрольной замены исходника.

Демонстрационный и индивидуальный наборы

Для разбора используйте demo.csv: две корректные заявки и неполная строка. demo-valid.csv содержит только две корректные заявки и помогает отдельно проверить экспорт. У своего варианта на странице предметной области есть собственный CSV с другими объектами и отдельным условием; демонстрационные файлы не заменяют его. Исправленный пример открывайте только после самостоятельного поиска причин.

Контрольная точка до CSV

Материалы для работы

[Скачать исходный проект ServiceDesk \(ZIP\)](#)

Начните с него: соберите и проверьте приложение без CSV.

Подготовка среды

На Windows проверьте, что Visual Studio открывает ServiceDesk.csproj и доступны компоненты разработки настольных приложений .NET. В обозревателе решений найдите Program.cs. Сборка должна завершиться без ошибок; если файл проекта не открывается или сборка падает, выясните причину до работы с данными.

Проверка поведения

Запустите приложение клавишей F5. Нажмите «Тестовые данные»: таблица должна показать проектор и ноутбук, в строке состояния — две записи. Нажмите «Просрочено»: ожидается одна открытая заявка с прошедшей датой; завершённая не учитывается. Зафиксируйте дату компьютера, потому что расчёт опирается на DateTime.Today.

Что объяснить в отчёте

Покажите, каким методом создаются встроенные записи, откуда таблица получает список и почему завершённая заявка не увеличивает счётчик. Сформулируйте, какие проверенные свойства должны сохраниться после интеграции. Это исходная регрессия: последующие правки нельзя считать успешными, если таблица или расчёт перестали работать.

Контракт CSV и происхождение полей

Материалы для работы

[Скачать демонстрационный CSV с неполной строкой \(demo.csv\)](#)

Используйте для воспроизведения неполной строки и исправленного импорта.

[Скачать демонстрационный CSV без дефектной строки \(demo-valid.csv\)](#)

Используйте для отдельной проверки экспорта и повторного импорта.

Формат обмена

Первая строка файла — Id;Item;Owner;Due;Status. В каждой записи пять полей через точку с запятой. Id — целое число, Item — объект, Owner — ответственный, Due — дата dd.MM.yyyy, Status принимает «Открыта» или «Завершена». Русские названия предметных областей меняют значения Item и Owner, но не заголовок и разделитель: приложение и файл должны понимать один контракт.

Почему файл нужно осмотреть до запуска

Откройте demo.csv в текстовом редакторе и пронумеруйте строки. Сначала заголовок, затем заявки 101 и 102, далее неполная строка 4. До нажатия «Открыть CSV» запишите прогноз: какие строки допустимы, какая должна дать предупреждение и какие значения должны оказаться в таблице. Сравнение прогноза с фактом превращает случайное сообщение об ошибке в воспроизводимый дефект.

Граница ответственности

Отсутствующий файл или неверный заголовок — ошибка файла целиком. Одна неверная запись внутри файла — ошибка строки: её следует пропустить и продолжить чтение остальных. Это различие определяет, где в CsvStore.Read ставить общую проверку заголовка, а где — накопление предупреждений по строкам.

Исследование дефекта D1: импорт

Материалы для работы

[Скачать заготовку подключения CSV \(ZIP\)](#)

Откройте после первой проверки, чтобы изучить дефекты импорта и экспорта.

[Скачать демонстрационный CSV с неполной строкой \(demo.csv\)](#)

Используйте для воспроизведения неполной строки и исправленного импорта.

[Скачать демонстрационный CSV без дефектной строки \(demo-valid.csv\)](#)

Используйте для отдельной проверки экспорта и повторного импорта.

Воспроизведите проблему

Откройте CSV-заготовку как отдельную копию проекта, запустите её и выберите demo.csv. Запишите действие, точную строку файла, сообщение окна и состояние таблицы после ошибки. Затем повторите с demo-valid.csv. Разница двух запусков показывает, что приложение в целом умеет читать строки, но не выдерживает неполную запись.

Найдите причину в исходнике

В Program.cs найдите CsvStore.Read. Проследите путь от File.ReadAllLines через Split до обращения к cells[4].

Сопоставьте количество ячеек неполной строки с индексом, который читает программа. Объясните, почему исключение прекращает весь метод, а не только обработку одной строки. Не заменяйте файл исправленным примером до фиксации причины.

Требование к исправлению

Проверяйте число полей до обращения по индексу. Для каждой строки отдельно проверьте Id, обязательные текстовые значения, дату и статус. При нарушении добавьте номер строки и причину в предупреждения, продолжите цикл. После правки demo.csv должен дать две записи и одно предупреждение о строке 4; порядок корректных записей сохраняется.

Исследование дефекта D2: экспорт

Материалы для работы

[Скачать заготовку подключения CSV \(ZIP\)](#)

Откройте после первой проверки, чтобы изучить дефекты импорта и экспорта.

[Скачать демонстрационный CSV без дефектной строки \(demo-valid.csv\)](#)

Используйте для отдельной проверки экспорта и повторного импорта.

Сначала наблюдение

Чтобы неполная строка не помешала изучить экспорт, откройте demo-valid.csv. Нажмите «Экспорт CSV» и сохраните файл под новым именем, не перезаписывая исходный. Откройте оба файла в текстовом редакторе и сравните заголовок, разделитель, дату и число полей. Попробуйте повторно открыть экспорт приложением.

Причинная связь

Экспорт — обратное преобразование тех же пяти полей. Если CsvStore.Write пишет другой разделитель или иной формат даты, собственный CsvStore.Read не может восстановить ранее прочитанные данные. Выявите конкретные строки Write, формирующие несовместимый результат. Совпадение количества строк само по себе не доказывает сохранность данных.

Требование к исправлению

Пишите исходный заголовок и пять полей через точку с запятой, форматируйте Due как dd.MM.yyyy независимо от региональных настроек Windows. При значении с разделителем или переводом строки явно откажите в экспорте либо реализуйте согласованное экранирование. После правки повторный импорт должен восстановить Id, Item, Owner, Due и Status без предупреждений.

Исследование дефекта D3: бизнес-правило

Материалы для работы

[Скачать заготовку подключения CSV \(ZIP\)](#)

Откройте после первой проверки, чтобы изучить дефекты импорта и экспорта.

[Скачать демонстрационный CSV без дефектной строки \(demo-valid.csv\)](#)

Используйте для отдельной проверки экспорта и повторного импорта.

Что показывает ошибка

На двух корректных демонстрационных строках нажмите «Просрочено». У обеих Due в прошлом, но заявка 102 завершена. Если счётчик показывает две, он проверяет только дату и игнорирует состояние. Найдите выражение подсчёта в CsvStore или обработчике кнопки и объясните расхождение с правилом оператора.

Граница даты

Просрочена только открытая заявка, у которой Due.Date меньше сегодняшней даты. Равная сегодняшней дате заявка ещё не просрочена; время суток не должно менять вывод. Проверьте по отдельности открытую с прошедшим сроком, завершённую с прошедшим сроком и открытую с датой сегодня.

После исправления

При текущей дате позже демонстрационных сроков ожидается одна просроченная заявка. Если системная дата отличается, вычислите ожидание по этому правилу и укажите её в протоколе. Сохраните регрессионную проверку встроенных данных: исправление CSV-версии не отменяет исходное поведение приложения.



Проверки после исправлений

Набор входов

Подготовьте независимо: правильный файл, неполную строку, нецелый Id, неверную дату, неизвестный Status, пустое Item или Owner, файл только с заголовком, неверный заголовок, отсутствующий путь и текстовое поле с точкой с запятой. Для каждого входа заранее напишите ожидаемые число загруженных записей, число предупреждений и доступные действия оператора.

Проверка сохранности

После каждого импорта сравните не только счётчик, но и значения в таблице. Для правильного набора выполните экспорт и повторный импорт в чистую копию; сопоставьте все пять полей каждой записи, порядок строк и отсутствие новых предупреждений. Ошибочная строка не должна стирать ранее успешно прочитанные записи.

Особое правило варианта

В своей предметной области проверьте дополнительное условие из карточки варианта. Дайте оператору понять, какая запись и какой объект относятся к контрольному действию, даже если рядом есть предупреждение о неполной строке. Отдельно объясните, как вы отделили этот результат от общей проверки D1–D3.

Подготовка обновления и работа оператора

Материалы для работы

[Скачать исправленный демонстрационный проект \(ZIP\)](#)

Сверяйтесь после самостоятельной диагностики; это решение демонстрационной области.

Зачем нужна резервная копия

Исправление программы не должно уничтожать рабочий CSV. До замены версии сохраните исходный файл отдельно. Проверьте сценарий запуска обновлённого приложения на копии данных и сценарий отката: восстановление предыдущей программы и исходного CSV. Не выдавайте успешную сборку за проверку обновления на данных.

Инструкция пользователю

Опишите понятными словами, какой CSV выбрать, что означает предупреждение о строке, как найти сохранённый экспорт и почему завершённая заявка не входит в просрочку. Оператор должен суметь выполнить эти действия без чтения Program.cs. Сверьте названия кнопок в инструкции с фактическим окном.

Подтверждение результата

Сопоставьте каждое исправление с исходным симптомом и повторной проверкой. В отчёте укажите реальные наблюдения, ограничения формата и ссылку на репозиторий собственного проекта. Исправленный демонстрационный архив служит контрольным примером после вашей диагностики, а не готовым индивидуальным решением.

Вариант 01. Библиотечные выдачи

Материалы для работы

[Скачать исходный проект ServiceDesk \(ZIP\)](#)

Начните с него: соберите и проверьте приложение без CSV.

[Скачать заготовку подключения CSV \(ZIP\)](#)

Откройте после первой проверки, чтобы изучить дефекты импорта и экспорта.

[Скачать CSV для области «Библиотечные выдачи» \(variant-01.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

[Скачать исправленный демонстрационный проект \(ZIP\)](#)

Сверьтесь после самостоятельной диагностики; это решение демонстрационной области.

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — книга, ответственный — читатель, контрольное действие — возврат. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Разберите исходные данные

Откройте variant-01.csv в текстовом редакторе до импорта. Строки 2 и 3 содержат корректные записи 101 и 102; строка 4 неполная. Запишите по каждому полю, что ожидаете в таблице и какое предупреждение должен увидеть оператор. Это прогноз до запуска, с которым затем сравнивается фактическое поведение.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-01.csv через импорт. Записи 101 и 102 корректны; запись 103 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Библиотечные выдачи». В `TestData.Create` замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Книга А» и «Книга Б», имена ответственных — на «Читатель А» и «Читатель Б». В заголовке окна укажите «Библиотечные выдачи». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только `variant-01.csv`. В интерфейсе `Item` означает «книга», `Owner` — «читатель», `Due` — срок действия «возврат». Заголовок CSV `Id;Item;Owner;Due;Status` и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Проверьте причинную цепочку

На `variant-01.csv` отдельно воспроизведите D1, затем используйте две корректные записи для проверки D2, после чего проверьте D3 на завершённой записи 102. Для каждого случая укажите вход, действие, наблюдение, причину в методе и повторную проверку после исправления. Сохраните контрольную копию данных, чтобы экспорт не затёр исходный файл.

Проверьте обновление в области

Запустите обновлённую сборку на чистой копии `variant-01.csv`. Сравните значения пяти полей после экспорта и повторного импорта, проверьте особое правило области «Библиотечные выдачи» и отработайте возврат к предыдущей версии с сохранённым CSV. В инструкции оператору используйте названия объектов своего варианта.

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «возврат» оператор должен видеть номер записи 101 и название объекта «книга». Проверьте, что предупреждение о строке 103 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных `variant-01.csv` покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.

Вариант 02. Заявки на ремонт ПК

Материалы для работы

[Скачать исходный проект ServiceDesk \(ZIP\)](#)

Начните с него: соберите и проверьте приложение без CSV.

[Скачать заготовку подключения CSV \(ZIP\)](#)

Откройте после первой проверки, чтобы изучить дефекты импорта и экспорта.

[Скачать CSV для области «Заявки на ремонт ПК» \(variant-02.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

[Скачать исправленный демонстрационный проект \(ZIP\)](#)

Сверьтесь после самостоятельной диагностики; это решение демонстрационной области.

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — компьютер, ответственный — мастер, контрольное действие — ремонт. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Разберите исходные данные

Откройте variant-02.csv в текстовом редакторе до импорта. Строки 2 и 3 содержат корректные записи 201 и 202; строка 4 неполная. Запишите по каждому полю, что ожидаете в таблице и какое предупреждение должен увидеть оператор. Это прогноз до запуска, с которым затем сравнивается фактическое поведение.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-02.csv через импорт. Записи 201 и 202 корректны; запись 203 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Заявки на ремонт ПК». В `TestData.Create` замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Компьютер А» и «Компьютер Б», имена ответственных — на «Мастер А» и «Мастер Б». В заголовке окна укажите «Заявки на ремонт ПК». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только `variant-02.csv`. В интерфейсе `Item` означает «компьютер», `Owner` — «мастер», `Due` — срок действия «ремонт». Заголовок CSV `Id;Item;Owner;Due;Status` и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Проверьте причинную цепочку

На `variant-02.csv` отдельно воспроизведите D1, затем используйте две корректные записи для проверки D2, после чего проверьте D3 на завершённой записи 202. Для каждого случая укажите вход, действие, наблюдение, причину в методе и повторную проверку после исправления. Сохраните контрольную копию данных, чтобы экспорт не затёр исходный файл.

Проверьте обновление в области

Запустите обновлённую сборку на чистой копии `variant-02.csv`. Сравните значения пяти полей после экспорта и повторного импорта, проверьте особое правило области «Заявки на ремонт ПК» и отработайте возврат к предыдущей версии с сохранённым CSV. В инструкции оператору используйте названия объектов своего варианта.

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «ремонт» оператор должен видеть номер записи 201 и название объекта «компьютер». Проверьте, что предупреждение о строке 203 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных `variant-02.csv` покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.

Вариант 03. Учёт лабораторного оборудования

Материалы для работы

[Скачать исходный проект ServiceDesk \(ZIP\)](#)

Начните с него: соберите и проверьте приложение без CSV.

[Скачать заготовку подключения CSV \(ZIP\)](#)

Откройте после первой проверки, чтобы изучить дефекты импорта и экспорта.

[Скачать CSV для области «Учёт лабораторного оборудования» \(variant-03.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

[Скачать исправленный демонстрационный проект \(ZIP\)](#)

Сверьтесь после самостоятельной диагностики; это решение демонстрационной области.

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — прибор, ответственный — ответственный, контрольное действие — поверка. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Разберите исходные данные

Откройте variant-03.csv в текстовом редакторе до импорта. Строки 2 и 3 содержат корректные записи 301 и 302; строка 4 неполная. Запишите по каждому полю, что ожидаете в таблице и какое предупреждение должен увидеть оператор. Это прогноз до запуска, с которым затем сравнивается фактическое поведение.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-03.csv через импорт. Записи 301 и 302 корректны; запись 303 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Учёт лабораторного оборудования». В `TestData.Create` замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Прибор А» и «Прибор Б», имена ответственных — на «Ответственный А» и «Ответственный Б». В заголовке окна укажите «Учёт лабораторного оборудования». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только `variant-03.csv`. В интерфейсе `Item` означает «прибор», `Owner` — «ответственный», `Due` — срок действия «поверка». Заголовок CSV `Id;Item;Owner;Due;Status` и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Проверьте причинную цепочку

На `variant-03.csv` отдельно воспроизведите D1, затем используйте две корректные записи для проверки D2, после чего проверьте D3 на завершённой записи 302. Для каждого случая укажите вход, действие, наблюдение, причину в методе и повторную проверку после исправления. Сохраните контрольную копию данных, чтобы экспорт не затёр исходный файл.

Проверьте обновление в области

Запустите обновлённую сборку на чистой копии `variant-03.csv`. Сравните значения пяти полей после экспорта и повторного импорта, проверьте особое правило области «Учёт лабораторного оборудования» и отработайте возврат к предыдущей версии с сохранённым CSV. В инструкции оператору используйте названия объектов своего варианта.

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «поверка» оператор должен видеть номер записи 301 и название объекта «прибор». Проверьте, что предупреждение о строке 303 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных `variant-03.csv` покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.

Вариант 04. Заказы типографии

Материалы для работы

[Скачать исходный проект ServiceDesk \(ZIP\)](#)

Начните с него: соберите и проверьте приложение без CSV.

[Скачать заготовку подключения CSV \(ZIP\)](#)

Откройте после первой проверки, чтобы изучить дефекты импорта и экспорта.

[Скачать CSV для области «Заказы типографии» \(variant-04.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

[Скачать исправленный демонстрационный проект \(ZIP\)](#)

Сверьтесь после самостоятельной диагностики; это решение демонстрационной области.

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — тираж, ответственный — оператор, контрольное действие — печать. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Разберите исходные данные

Откройте variant-04.csv в текстовом редакторе до импорта. Строки 2 и 3 содержат корректные записи 401 и 402; строка 4 неполная. Запишите по каждому полю, что ожидаете в таблице и какое предупреждение должен увидеть оператор. Это прогноз до запуска, с которым затем сравнивается фактическое поведение.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-04.csv через импорт. Записи 401 и 402 корректны; запись 403 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Заказы типографии». В `TestData.Create` замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Тираж А» и «Тираж Б», имена ответственных — на «Оператор А» и «Оператор Б». В заголовке окна укажите «Заказы типографии». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только `variant-04.csv`. В интерфейсе `Item` означает «тираж», `Owner` — «оператор», `Due` — срок действия «печать». Заголовок CSV `Id;Item;Owner;Due;Status` и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Проверьте причинную цепочку

На `variant-04.csv` отдельно воспроизведите D1, затем используйте две корректные записи для проверки D2, после чего проверьте D3 на завершённой записи 402. Для каждого случая укажите вход, действие, наблюдение, причину в методе и повторную проверку после исправления. Сохраните контрольную копию данных, чтобы экспорт не затёр исходный файл.

Проверьте обновление в области

Запустите обновлённую сборку на чистой копии `variant-04.csv`. Сравните значения пяти полей после экспорта и повторного импорта, проверьте особое правило области «Заказы типографии» и отработайте возврат к предыдущей версии с сохранённым CSV. В инструкции оператору используйте названия объектов своего варианта.

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «печать» оператор должен видеть номер записи 401 и название объекта «тираж». Проверьте, что предупреждение о строке 403 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных `variant-04.csv` покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.

Вариант 05. Аренда спортивного инвентаря

Материалы для работы

[Скачать исходный проект ServiceDesk \(ZIP\)](#)

Начните с него: соберите и проверьте приложение без CSV.

[Скачать заготовку подключения CSV \(ZIP\)](#)

Откройте после первой проверки, чтобы изучить дефекты импорта и экспорта.

[Скачать CSV для области «Аренда спортивного инвентаря» \(variant-05.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

[Скачать исправленный демонстрационный проект \(ZIP\)](#)

Сверьтесь после самостоятельной диагностики; это решение демонстрационной области.

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — инвентарь, ответственный — клиент, контрольное действие — возврат. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Разберите исходные данные

Откройте variant-05.csv в текстовом редакторе до импорта. Строки 2 и 3 содержат корректные записи 501 и 502; строка 4 неполная. Запишите по каждому полю, что ожидаете в таблице и какое предупреждение должен увидеть оператор. Это прогноз до запуска, с которым затем сравнивается фактическое поведение.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-05.csv через импорт. Записи 501 и 502 корректны; запись 503 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Аренда спортивного инвентаря». В `TestData.Create` замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Инвентарь А» и «Инвентарь Б», имена ответственных — на «Клиент А» и «Клиент Б». В заголовке окна укажите «Аренда спортивного инвентаря». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только `variant-05.csv`. В интерфейсе `Item` означает «инвентарь», `Owner` — «клиент», `Due` — срок действия «возврат». Заголовок CSV `Id;Item;Owner;Due;Status` и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Проверьте причинную цепочку

На `variant-05.csv` отдельно воспроизведите D1, затем используйте две корректные записи для проверки D2, после чего проверьте D3 на завершённой записи 502. Для каждого случая укажите вход, действие, наблюдение, причину в методе и повторную проверку после исправления. Сохраните контрольную копию данных, чтобы экспорт не затёр исходный файл.

Проверьте обновление в области

Запустите обновлённую сборку на чистой копии `variant-05.csv`. Сравните значения пяти полей после экспорта и повторного импорта, проверьте особое правило области «Аренда спортивного инвентаря» и отработайте возврат к предыдущей версии с сохранённым CSV. В инструкции оператору используйте названия объектов своего варианта.

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «возврат» оператор должен видеть номер записи 501 и название объекта «инвентарь». Проверьте, что предупреждение о строке 503 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных `variant-05.csv` покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.

Вариант 06. Заявки общежития

Материалы для работы

[Скачать исходный проект ServiceDesk \(ZIP\)](#)

Начните с него: соберите и проверьте приложение без CSV.

[Скачать заготовку подключения CSV \(ZIP\)](#)

Откройте после первой проверки, чтобы изучить дефекты импорта и экспорта.

[Скачать CSV для области «Заявки общежития» \(variant-06.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

[Скачать исправленный демонстрационный проект \(ZIP\)](#)

Сверьтесь после самостоятельной диагностики; это решение демонстрационной области.

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — комната, ответственный — дежурный, контрольное действие — исполнение. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Разберите исходные данные

Откройте variant-06.csv в текстовом редакторе до импорта. Строки 2 и 3 содержат корректные записи 601 и 602; строка 4 неполная. Запишите по каждому полю, что ожидаете в таблице и какое предупреждение должен увидеть оператор. Это прогноз до запуска, с которым затем сравнивается фактическое поведение.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-06.csv через импорт. Записи 601 и 602 корректны; запись 603 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Заявки общежития». В `TestData.Create` замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Комната А» и «Комната Б», имена ответственных — на «Дежурный А» и «Дежурный Б». В заголовке окна укажите «Заявки общежития». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только `variant-06.csv`. В интерфейсе `Item` означает «комната», `Owner` — «дежурный», `Due` — срок действия «исполнение». Заголовок CSV `Id;Item;Owner;Due;Status` и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Проверьте причинную цепочку

На `variant-06.csv` отдельно воспроизведите D1, затем используйте две корректные записи для проверки D2, после чего проверьте D3 на завершённой записи 602. Для каждого случая укажите вход, действие, наблюдение, причину в методе и повторную проверку после исправления. Сохраните контрольную копию данных, чтобы экспорт не затёр исходный файл.

Проверьте обновление в области

Запустите обновлённую сборку на чистой копии `variant-06.csv`. Сравните значения пяти полей после экспорта и повторного импорта, проверьте особое правило области «Заявки общежития» и отработайте возврат к предыдущей версии с сохранённым CSV. В инструкции оператору используйте названия объектов своего варианта.

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «исполнение» оператор должен видеть номер записи 601 и название объекта «комната». Проверьте, что предупреждение о строке 603 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных `variant-06.csv` покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.

Вариант 07. Обслуживание школьного автобуса

Материалы для работы

[Скачать исходный проект ServiceDesk \(ZIP\)](#)

Начните с него: соберите и проверьте приложение без CSV.

[Скачать заготовку подключения CSV \(ZIP\)](#)

Откройте после первой проверки, чтобы изучить дефекты импорта и экспорта.

[Скачать CSV для области «Обслуживание школьного автобуса» \(variant-07.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

[Скачать исправленный демонстрационный проект \(ZIP\)](#)

Сверьтесь после самостоятельной диагностики; это решение демонстрационной области.

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — автобус, ответственный — механик, контрольное действие — осмотр. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Разберите исходные данные

Откройте variant-07.csv в текстовом редакторе до импорта. Строки 2 и 3 содержат корректные записи 701 и 702; строка 4 неполная. Запишите по каждому полю, что ожидаете в таблице и какое предупреждение должен увидеть оператор. Это прогноз до запуска, с которым затем сравнивается фактическое поведение.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-07.csv через импорт. Записи 701 и 702 корректны; запись 703 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Обслуживание школьного автобуса». В `TestData.Create` замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Автобус А» и «Автобус Б», имена ответственных — на «Механик А» и «Механик Б». В заголовке окна укажите «Обслуживание школьного автобуса». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только `variant-07.csv`. В интерфейсе `Item` означает «автобус», `Owner` — «механик», `Due` — срок действия «осмотр». Заголовок CSV `Id;Item;Owner;Due;Status` и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Проверьте причинную цепочку

На `variant-07.csv` отдельно воспроизведите D1, затем используйте две корректные записи для проверки D2, после чего проверьте D3 на завершённой записи 702. Для каждого случая укажите вход, действие, наблюдение, причину в методе и повторную проверку после исправления. Сохраните контрольную копию данных, чтобы экспорт не затёр исходный файл.

Проверьте обновление в области

Запустите обновлённую сборку на чистой копии `variant-07.csv`. Сравните значения пяти полей после экспорта и повторного импорта, проверьте особое правило области «Обслуживание школьного автобуса» и отработайте возврат к предыдущей версии с сохранённым CSV. В инструкции оператору используйте названия объектов своего варианта.

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «осмотр» оператор должен видеть номер записи 701 и название объекта «автобус». Проверьте, что предупреждение о строке 703 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных `variant-07.csv` покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.

Вариант 08. Медицинские записи

Материалы для работы

[Скачать исходный проект ServiceDesk \(ZIP\)](#)

Начните с него: соберите и проверьте приложение без CSV.

[Скачать заготовку подключения CSV \(ZIP\)](#)

Откройте после первой проверки, чтобы изучить дефекты импорта и экспорта.

[Скачать CSV для области «Медицинские записи» \(variant-08.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

[Скачать исправленный демонстрационный проект \(ZIP\)](#)

Сверьтесь после самостоятельной диагностики; это решение демонстрационной области.

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — кабинет, ответственный — регистратор, контрольное действие — приём. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Разберите исходные данные

Откройте variant-08.csv в текстовом редакторе до импорта. Строки 2 и 3 содержат корректные записи 801 и 802; строка 4 неполная. Запишите по каждому полю, что ожидаете в таблице и какое предупреждение должен увидеть оператор. Это прогноз до запуска, с которым затем сравнивается фактическое поведение.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-08.csv через импорт. Записи 801 и 802 корректны; запись 803 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Медицинские записи». В `TestData.Create` замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Кабинет А» и «Кабинет Б», имена ответственных — на «Регистратор А» и «Регистратор Б». В заголовке окна укажите «Медицинские записи». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только `variant-08.csv`. В интерфейсе `Item` означает «кабинет», `Owner` — «регистратор», `Due` — срок действия «приём». Заголовок CSV `Id;Item;Owner;Due;Status` и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Проверьте причинную цепочку

На `variant-08.csv` отдельно воспроизведите D1, затем используйте две корректные записи для проверки D2, после чего проверьте D3 на завершённой записи 802. Для каждого случая укажите вход, действие, наблюдение, причину в методе и повторную проверку после исправления. Сохраните контрольную копию данных, чтобы экспорт не затёр исходный файл.

Проверьте обновление в области

Запустите обновлённую сборку на чистой копии `variant-08.csv`. Сравните значения пяти полей после экспорта и повторного импорта, проверьте особое правило области «Медицинские записи» и отработайте возврат к предыдущей версии с сохранённым CSV. В инструкции оператору используйте названия объектов своего варианта.

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «приём» оператор должен видеть номер записи 801 и название объекта «кабинет». Проверьте, что предупреждение о строке 803 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных `variant-08.csv` покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.

Вариант 09. Заказы учебного кафе

Материалы для работы

[Скачать исходный проект ServiceDesk \(ZIP\)](#)

Начните с него: соберите и проверьте приложение без CSV.

[Скачать заготовку подключения CSV \(ZIP\)](#)

Откройте после первой проверки, чтобы изучить дефекты импорта и экспорта.

[Скачать CSV для области «Заказы учебного кафе» \(variant-09.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

[Скачать исправленный демонстрационный проект \(ZIP\)](#)

Сверьтесь после самостоятельной диагностики; это решение демонстрационной области.

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — заказ, ответственный — бариста, контрольное действие — выдача. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Разберите исходные данные

Откройте variant-09.csv в текстовом редакторе до импорта. Строки 2 и 3 содержат корректные записи 901 и 902; строка 4 неполная. Запишите по каждому полю, что ожидаете в таблице и какое предупреждение должен увидеть оператор. Это прогноз до запуска, с которым затем сравнивается фактическое поведение.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-09.csv через импорт. Записи 901 и 902 корректны; запись 903 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Заказы учебного кафе». В `TestData.Create` замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Заказ А» и «Заказ Б», имена ответственных — на «Бариста А» и «Бариста Б». В заголовке окна укажите «Заказы учебного кафе». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только `variant-09.csv`. В интерфейсе `Item` означает «заказ», `Owner` — «бариста», `Due` — срок действия «выдача». Заголовок CSV `Id;Item;Owner;Due;Status` и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Проверьте причинную цепочку

На `variant-09.csv` отдельно воспроизведите D1, затем используйте две корректные записи для проверки D2, после чего проверьте D3 на завершённой записи 902. Для каждого случая укажите вход, действие, наблюдение, причину в методе и повторную проверку после исправления. Сохраните контрольную копию данных, чтобы экспорт не затёр исходный файл.

Проверьте обновление в области

Запустите обновлённую сборку на чистой копии `variant-09.csv`. Сравните значения пяти полей после экспорта и повторного импорта, проверьте особое правило области «Заказы учебного кафе» и отработайте возврат к предыдущей версии с сохранённым CSV. В инструкции оператору используйте названия объектов своего варианта.

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «выдача» оператор должен видеть номер записи 901 и название объекта «заказ». Проверьте, что предупреждение о строке 903 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных `variant-09.csv` покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.

Вариант 10. Инвентаризация музея

Материалы для работы

[Скачать исходный проект ServiceDesk \(ZIP\)](#)

Начните с него: соберите и проверьте приложение без CSV.

[Скачать заготовку подключения CSV \(ZIP\)](#)

Откройте после первой проверки, чтобы изучить дефекты импорта и экспорта.

[Скачать CSV для области «Инвентаризация музея» \(variant-10.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

[Скачать исправленный демонстрационный проект \(ZIP\)](#)

Сверьтесь после самостоятельной диагностики; это решение демонстрационной области.

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — экспонат, ответственный — хранитель, контрольное действие — проверка. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Разберите исходные данные

Откройте variant-10.csv в текстовом редакторе до импорта. Строки 2 и 3 содержат корректные записи 1001 и 1002; строка 4 неполная. Запишите по каждому полю, что ожидаете в таблице и какое предупреждение должен увидеть оператор. Это прогноз до запуска, с которым затем сравнивается фактическое поведение.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-10.csv через импорт. Записи 1001 и 1002 корректны; запись 1003 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Инвентаризация музея». В `TestData.Create` замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Экспонат А» и «Экспонат Б», имена ответственных — на «Хранитель А» и «Хранитель Б». В заголовке окна укажите «Инвентаризация музея». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только `variant-10.csv`. В интерфейсе `Item` означает «экспонат», `Owner` — «хранитель», `Due` — срок действия «проверка». Заголовок CSV `Id;Item;Owner;Due;Status` и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Проверьте причинную цепочку

На `variant-10.csv` отдельно воспроизведите D1, затем используйте две корректные записи для проверки D2, после чего проверьте D3 на завершённой записи 1002. Для каждого случая укажите вход, действие, наблюдение, причину в методе и повторную проверку после исправления. Сохраните контрольную копию данных, чтобы экспорт не затёр исходный файл.

Проверьте обновление в области

Запустите обновлённую сборку на чистой копии `variant-10.csv`. Сравните значения пяти полей после экспорта и повторного импорта, проверьте особое правило области «Инвентаризация музея» и отработайте возврат к предыдущей версии с сохранённым CSV. В инструкции оператору используйте названия объектов своего варианта.

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «проверка» оператор должен видеть номер записи 1001 и название объекта «экспонат». Проверьте, что предупреждение о строке 1003 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных `variant-10.csv` покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.

Вариант 11. Поддержка сайта колледжа

Материалы для работы

[Скачать исходный проект ServiceDesk \(ZIP\)](#)

Начните с него: соберите и проверьте приложение без CSV.

[Скачать заготовку подключения CSV \(ZIP\)](#)

Откройте после первой проверки, чтобы изучить дефекты импорта и экспорта.

[Скачать CSV для области «Поддержка сайта колледжа» \(variant-11.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

[Скачать исправленный демонстрационный проект \(ZIP\)](#)

Сверьтесь после самостоятельной диагностики; это решение демонстрационной области.

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — страница, ответственный — редактор, контрольное действие — публикация. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Разберите исходные данные

Откройте variant-11.csv в текстовом редакторе до импорта. Строки 2 и 3 содержат корректные записи 1101 и 1102; строка 4 неполная. Запишите по каждому полю, что ожидаете в таблице и какое предупреждение должен увидеть оператор. Это прогноз до запуска, с которым затем сравнивается фактическое поведение.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-11.csv через импорт. Записи 1101 и 1102 корректны; запись 1103 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Поддержка сайта колледжа». В `TestData.Create` замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Страница А» и «Страница Б», имена ответственных — на «Редактор А» и «Редактор Б». В заголовке окна укажите «Поддержка сайта колледжа». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только `variant-11.csv`. В интерфейсе `Item` означает «страница», `Owner` — «редактор», `Due` — срок действия «публикация». Заголовок CSV `Id;Item;Owner;Due;Status` и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Проверьте причинную цепочку

На `variant-11.csv` отдельно воспроизведите D1, затем используйте две корректные записи для проверки D2, после чего проверьте D3 на завершённой записи 1102. Для каждого случая укажите вход, действие, наблюдение, причину в методе и повторную проверку после исправления. Сохраните контрольную копию данных, чтобы экспорт не затёр исходный файл.

Проверьте обновление в области

Запустите обновлённую сборку на чистой копии `variant-11.csv`. Сравните значения пяти полей после экспорта и повторного импорта, проверьте особое правило области «Поддержка сайта колледжа» и отработайте возврат к предыдущей версии с сохранённым CSV. В инструкции оператору используйте названия объектов своего варианта.

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «публикация» оператор должен видеть номер записи 1101 и название объекта «страница». Проверьте, что предупреждение о строке 1103 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных `variant-11.csv` покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.

Вариант 12. Прокат музыкальных инструментов

Материалы для работы

[Скачать исходный проект ServiceDesk \(ZIP\)](#)

Начните с него: соберите и проверьте приложение без CSV.

[Скачать заготовку подключения CSV \(ZIP\)](#)

Откройте после первой проверки, чтобы изучить дефекты импорта и экспорта.

[Скачать CSV для области «Прокат музыкальных инструментов» \(variant-12.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

[Скачать исправленный демонстрационный проект \(ZIP\)](#)

Сверьтесь после самостоятельной диагностики; это решение демонстрационной области.

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — инструмент, ответственный — клиент, контрольное действие — возврат. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Разберите исходные данные

Откройте variant-12.csv в текстовом редакторе до импорта. Строки 2 и 3 содержат корректные записи 1201 и 1202; строка 4 неполная. Запишите по каждому полю, что ожидаете в таблице и какое предупреждение должен увидеть оператор. Это прогноз до запуска, с которым затем сравнивается фактическое поведение.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-12.csv через импорт. Записи 1201 и 1202 корректны; запись 1203 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Прокат музыкальных инструментов». В `TestData.Create` замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Инструмент А» и «Инструмент Б», имена ответственных — на «Клиент А» и «Клиент Б». В заголовке окна укажите «Прокат музыкальных инструментов». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только `variant-12.csv`. В интерфейсе `Item` означает «инструмент», `Owner` — «клиент», `Due` — срок действия «возврат». Заголовок CSV `Id;Item;Owner;Due;Status` и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Проверьте причинную цепочку

На `variant-12.csv` отдельно воспроизведите D1, затем используйте две корректные записи для проверки D2, после чего проверьте D3 на завершённой записи 1202. Для каждого случая укажите вход, действие, наблюдение, причину в методе и повторную проверку после исправления. Сохраните контрольную копию данных, чтобы экспорт не затёр исходный файл.

Проверьте обновление в области

Запустите обновлённую сборку на чистой копии `variant-12.csv`. Сравните значения пяти полей после экспорта и повторного импорта, проверьте особое правило области «Прокат музыкальных инструментов» и отработайте возврат к предыдущей версии с сохранённым CSV. В инструкции оператору используйте названия объектов своего варианта.

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «возврат» оператор должен видеть номер записи 1201 и название объекта «инструмент». Проверьте, что предупреждение о строке 1203 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных `variant-12.csv` покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.

Вариант 13. Заказы фотостудии

Материалы для работы

[Скачать исходный проект ServiceDesk \(ZIP\)](#)

Начните с него: соберите и проверьте приложение без CSV.

[Скачать заготовку подключения CSV \(ZIP\)](#)

Откройте после первой проверки, чтобы изучить дефекты импорта и экспорта.

[Скачать CSV для области «Заказы фотостудии» \(variant-13.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

[Скачать исправленный демонстрационный проект \(ZIP\)](#)

Сверьтесь после самостоятельной диагностики; это решение демонстрационной области.

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — съёмка, ответственный — фотограф, контрольное действие — передача. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Разберите исходные данные

Откройте variant-13.csv в текстовом редакторе до импорта. Строки 2 и 3 содержат корректные записи 1301 и 1302; строка 4 неполная. Запишите по каждому полю, что ожидаете в таблице и какое предупреждение должен увидеть оператор. Это прогноз до запуска, с которым затем сравнивается фактическое поведение.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-13.csv через импорт. Записи 1301 и 1302 корректны; запись 1303 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Заказы фотостудии». В `TestData.Create` замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Съёмка А» и «Съёмка Б», имена ответственных — на «Фотограф А» и «Фотограф Б». В заголовке окна укажите «Заказы фотостудии». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только `variant-13.csv`. В интерфейсе `Item` означает «съёмка», `Owner` — «фотограф», `Due` — срок действия «передача». Заголовок CSV `Id;Item;Owner;Due;Status` и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Проверьте причинную цепочку

На `variant-13.csv` отдельно воспроизведите D1, затем используйте две корректные записи для проверки D2, после чего проверьте D3 на завершённой записи 1302. Для каждого случая укажите вход, действие, наблюдение, причину в методе и повторную проверку после исправления. Сохраните контрольную копию данных, чтобы экспорт не затёр исходный файл.

Проверьте обновление в области

Запустите обновлённую сборку на чистой копии `variant-13.csv`. Сравните значения пяти полей после экспорта и повторного импорта, проверьте особое правило области «Заказы фотостудии» и отработайте возврат к предыдущей версии с сохранённым CSV. В инструкции оператору используйте названия объектов своего варианта.

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «передача» оператор должен видеть номер записи 1301 и название объекта «съёмка». Проверьте, что предупреждение о строке 1303 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных `variant-13.csv` покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.

Вариант 14. Учёт теплицы

Материалы для работы

[Скачать исходный проект ServiceDesk \(ZIP\)](#)

Начните с него: соберите и проверьте приложение без CSV.

[Скачать заготовку подключения CSV \(ZIP\)](#)

Откройте после первой проверки, чтобы изучить дефекты импорта и экспорта.

[Скачать CSV для области «Учёт теплицы» \(variant-14.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

[Скачать исправленный демонстрационный проект \(ZIP\)](#)

Сверьтесь после самостоятельной диагностики; это решение демонстрационной области.

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — растение, ответственный — агроном, контрольное действие — полив. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Разберите исходные данные

Откройте variant-14.csv в текстовом редакторе до импорта. Строки 2 и 3 содержат корректные записи 1401 и 1402; строка 4 неполная. Запишите по каждому полю, что ожидаете в таблице и какое предупреждение должен увидеть оператор. Это прогноз до запуска, с которым затем сравнивается фактическое поведение.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-14.csv через импорт. Записи 1401 и 1402 корректны; запись 1403 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Учёт теплицы». В `TestData.Create` замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Растение А» и «Растение Б», имена ответственных — на «Агроном А» и «Агроном Б». В заголовке окна укажите «Учёт теплицы». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только `variant-14.csv`. В интерфейсе `Item` означает «растение», `Owner` — «агроном», `Due` — срок действия «полив». Заголовок CSV `Id;Item;Owner;Due;Status` и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Проверьте причинную цепочку

На `variant-14.csv` отдельно воспроизведите D1, затем используйте две корректные записи для проверки D2, после чего проверьте D3 на завершённой записи 1402. Для каждого случая укажите вход, действие, наблюдение, причину в методе и повторную проверку после исправления. Сохраните контрольную копию данных, чтобы экспорт не затёр исходный файл.

Проверьте обновление в области

Запустите обновлённую сборку на чистой копии `variant-14.csv`. Сравните значения пяти полей после экспорта и повторного импорта, проверьте особое правило области «Учёт теплицы» и отработайте возврат к предыдущей версии с сохранённым CSV. В инструкции оператору используйте названия объектов своего варианта.

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «полив» оператор должен видеть номер записи 1401 и название объекта «растение». Проверьте, что предупреждение о строке 1403 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных `variant-14.csv` покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.

Вариант 15. Курьерские доставки

Материалы для работы

[Скачать исходный проект ServiceDesk \(ZIP\)](#)

Начните с него: соберите и проверьте приложение без CSV.

[Скачать заготовку подключения CSV \(ZIP\)](#)

Откройте после первой проверки, чтобы изучить дефекты импорта и экспорта.

[Скачать CSV для области «Курьерские доставки» \(variant-15.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

[Скачать исправленный демонстрационный проект \(ZIP\)](#)

Сверьтесь после самостоятельной диагностики; это решение демонстрационной области.

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — посылка, ответственный — курьер, контрольное действие — доставка. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Разберите исходные данные

Откройте variant-15.csv в текстовом редакторе до импорта. Строки 2 и 3 содержат корректные записи 1501 и 1502; строка 4 неполная. Запишите по каждому полю, что ожидаете в таблице и какое предупреждение должен увидеть оператор. Это прогноз до запуска, с которым затем сравнивается фактическое поведение.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-15.csv через импорт. Записи 1501 и 1502 корректны; запись 1503 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Курьерские доставки». В `TestData.Create` замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Посылка А» и «Посылка Б», имена ответственных — на «Курьер А» и «Курьер Б». В заголовке окна укажите «Курьерские доставки». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только `variant-15.csv`. В интерфейсе `Item` означает «посылка», `Owner` — «курьер», `Due` — срок действия «доставка». Заголовок CSV `Id;Item;Owner;Due;Status` и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Проверьте причинную цепочку

На `variant-15.csv` отдельно воспроизведите D1, затем используйте две корректные записи для проверки D2, после чего проверьте D3 на завершённой записи 1502. Для каждого случая укажите вход, действие, наблюдение, причину в методе и повторную проверку после исправления. Сохраните контрольную копию данных, чтобы экспорт не затёр исходный файл.

Проверьте обновление в области

Запустите обновлённую сборку на чистой копии `variant-15.csv`. Сравните значения пяти полей после экспорта и повторного импорта, проверьте особое правило области «Курьерские доставки» и отработайте возврат к предыдущей версии с сохранённым CSV. В инструкции оператору используйте названия объектов своего варианта.

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «доставка» оператор должен видеть номер записи 1501 и название объекта «посылка». Проверьте, что предупреждение о строке 1503 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных `variant-15.csv` покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.

Вариант 16. Заявки гостиницы

Материалы для работы

[Скачать исходный проект ServiceDesk \(ZIP\)](#)

Начните с него: соберите и проверьте приложение без CSV.

[Скачать заготовку подключения CSV \(ZIP\)](#)

Откройте после первой проверки, чтобы изучить дефекты импорта и экспорта.

[Скачать CSV для области «Заявки гостиницы» \(variant-16.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

[Скачать исправленный демонстрационный проект \(ZIP\)](#)

Сверьтесь после самостоятельной диагностики; это решение демонстрационной области.

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — номер, ответственный — администратор, контрольное действие — заселение. Срок в Дие нужен для контроля незавершённых заявок.

Разберите исходные данные

Откройте variant-16.csv в текстовом редакторе до импорта. Строки 2 и 3 содержат корректные записи 1601 и 1602; строка 4 неполная. Запишите по каждому полю, что ожидаете в таблице и какое предупреждение должен увидеть оператор. Это прогноз до запуска, с которым затем сравнивается фактическое поведение.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-16.csv через импорт. Записи 1601 и 1602 корректны; запись 1603 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Заявки гостиницы». В `TestData.Create` замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Номер А» и «Номер Б», имена ответственных — на «Администратор А» и «Администратор Б». В заголовке окна укажите «Заявки гостиницы». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только `variant-16.csv`. В интерфейсе `Item` означает «номер», `Owner` — «администратор», `Due` — срок действия «заселение». Заголовок CSV `Id;Item;Owner;Due;Status` и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Проверьте причинную цепочку

На `variant-16.csv` отдельно воспроизведите D1, затем используйте две корректные записи для проверки D2, после чего проверьте D3 на завершённой записи 1602. Для каждого случая укажите вход, действие, наблюдение, причину в методе и повторную проверку после исправления. Сохраните контрольную копию данных, чтобы экспорт не затёр исходный файл.

Проверьте обновление в области

Запустите обновлённую сборку на чистой копии `variant-16.csv`. Сравните значения пяти полей после экспорта и повторного импорта, проверьте особое правило области «Заявки гостиницы» и отработайте возврат к предыдущей версии с сохранённым CSV. В инструкции оператору используйте названия объектов своего варианта.

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «заселение» оператор должен видеть номер записи 1601 и название объекта «номер». Проверьте, что предупреждение о строке 1603 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных `variant-16.csv` покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.

Вариант 17. Техническая поддержка принтеров

Материалы для работы

[Скачать исходный проект ServiceDesk \(ZIP\)](#)

Начните с него: соберите и проверьте приложение без CSV.

[Скачать заготовку подключения CSV \(ZIP\)](#)

Откройте после первой проверки, чтобы изучить дефекты импорта и экспорта.

[Скачать CSV для области «Техническая поддержка принтеров» \(variant-17.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

[Скачать исправленный демонстрационный проект \(ZIP\)](#)

Сверьтесь после самостоятельной диагностики; это решение демонстрационной области.

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — принтер, ответственный — техник, контрольное действие — ремонт. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Разберите исходные данные

Откройте variant-17.csv в текстовом редакторе до импорта. Строки 2 и 3 содержат корректные записи 1701 и 1702; строка 4 неполная. Запишите по каждому полю, что ожидаете в таблице и какое предупреждение должен увидеть оператор. Это прогноз до запуска, с которым затем сравнивается фактическое поведение.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-17.csv через импорт. Записи 1701 и 1702 корректны; запись 1703 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Техническая поддержка принтеров». В `TestData.Create` замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Принтер А» и «Принтер Б», имена ответственных — на «Техник А» и «Техник Б». В заголовке окна укажите «Техническая поддержка принтеров». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только `variant-17.csv`. В интерфейсе `Item` означает «принтер», `Owner` — «техник», `Due` — срок действия «ремонт». Заголовок CSV `Id;Item;Owner;Due;Status` и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Проверьте причинную цепочку

На `variant-17.csv` отдельно воспроизведите D1, затем используйте две корректные записи для проверки D2, после чего проверьте D3 на завершённой записи 1702. Для каждого случая укажите вход, действие, наблюдение, причину в методе и повторную проверку после исправления. Сохраните контрольную копию данных, чтобы экспорт не затёр исходный файл.

Проверьте обновление в области

Запустите обновлённую сборку на чистой копии `variant-17.csv`. Сравните значения пяти полей после экспорта и повторного импорта, проверьте особое правило области «Техническая поддержка принтеров» и отработайте возврат к предыдущей версии с сохранённым CSV. В инструкции оператору используйте названия объектов своего варианта.

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «ремонт» оператор должен видеть номер записи 1701 и название объекта «принтер». Проверьте, что предупреждение о строке 1703 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных `variant-17.csv` покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.

Вариант 18. Выдача спецодежды

Материалы для работы

[Скачать исходный проект ServiceDesk \(ZIP\)](#)

Начните с него: соберите и проверьте приложение без CSV.

[Скачать заготовку подключения CSV \(ZIP\)](#)

Откройте после первой проверки, чтобы изучить дефекты импорта и экспорта.

[Скачать CSV для области «Выдача спецодежды» \(variant-18.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

[Скачать исправленный демонстрационный проект \(ZIP\)](#)

Сверьтесь после самостоятельной диагностики; это решение демонстрационной области.

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — комплект, ответственный — кладовщик, контрольное действие — выдача. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Разберите исходные данные

Откройте variant-18.csv в текстовом редакторе до импорта. Строки 2 и 3 содержат корректные записи 1801 и 1802; строка 4 неполная. Запишите по каждому полю, что ожидаете в таблице и какое предупреждение должен увидеть оператор. Это прогноз до запуска, с которым затем сравнивается фактическое поведение.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-18.csv через импорт. Записи 1801 и 1802 корректны; запись 1803 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Выдача спецодежды». В `TestData.Create` замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Комплект А» и «Комплект Б», имена ответственных — на «Кладовщик А» и «Кладовщик Б». В заголовке окна укажите «Выдача спецодежды». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только `variant-18.csv`. В интерфейсе `Item` означает «комплект», `Owner` — «кладовщик», `Due` — срок действия «выдача». Заголовок CSV `Id;Item;Owner;Due;Status` и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Проверьте причинную цепочку

На `variant-18.csv` отдельно воспроизведите D1, затем используйте две корректные записи для проверки D2, после чего проверьте D3 на завершённой записи 1802. Для каждого случая укажите вход, действие, наблюдение, причину в методе и повторную проверку после исправления. Сохраните контрольную копию данных, чтобы экспорт не затёр исходный файл.

Проверьте обновление в области

Запустите обновлённую сборку на чистой копии `variant-18.csv`. Сравните значения пяти полей после экспорта и повторного импорта, проверьте особое правило области «Выдача спецодежды» и отработайте возврат к предыдущей версии с сохранённым CSV. В инструкции оператору используйте названия объектов своего варианта.

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «выдача» оператор должен видеть номер записи 1801 и название объекта «комплект». Проверьте, что предупреждение о строке 1803 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных `variant-18.csv` покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.

Вариант 19. Регистрация конференции

Материалы для работы

[Скачать исходный проект ServiceDesk \(ZIP\)](#)

Начните с него: соберите и проверьте приложение без CSV.

[Скачать заготовку подключения CSV \(ZIP\)](#)

Откройте после первой проверки, чтобы изучить дефекты импорта и экспорта.

[Скачать CSV для области «Регистрация конференции» \(variant-19.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

[Скачать исправленный демонстрационный проект \(ZIP\)](#)

Сверьтесь после самостоятельной диагностики; это решение демонстрационной области.

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — доклад, ответственный — организатор, контрольное действие — подтверждение. Срок в Дие нужен для контроля незавершённых заявок.

Разберите исходные данные

Откройте variant-19.csv в текстовом редакторе до импорта. Строки 2 и 3 содержат корректные записи 1901 и 1902; строка 4 неполная. Запишите по каждому полю, что ожидаете в таблице и какое предупреждение должен увидеть оператор. Это прогноз до запуска, с которым затем сравнивается фактическое поведение.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-19.csv через импорт. Записи 1901 и 1902 корректны; запись 1903 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Регистрация конференции». В `TestData.Create` замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Доклад А» и «Доклад Б», имена ответственных — на «Организатор А» и «Организатор Б». В заголовке окна укажите «Регистрация конференции». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только `variant-19.csv`. В интерфейсе `Item` означает «доклад», `Owner` — «организатор», `Due` — срок действия «подтверждение». Заголовок CSV `Id;Item;Owner;Due;Status` и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Проверьте причинную цепочку

На `variant-19.csv` отдельно воспроизведите D1, затем используйте две корректные записи для проверки D2, после чего проверьте D3 на завершённой записи 1902. Для каждого случая укажите вход, действие, наблюдение, причину в методе и повторную проверку после исправления. Сохраните контрольную копию данных, чтобы экспорт не затёр исходный файл.

Проверьте обновление в области

Запустите обновлённую сборку на чистой копии `variant-19.csv`. Сравните значения пяти полей после экспорта и повторного импорта, проверьте особое правило области «Регистрация конференции» и отработайте возврат к предыдущей версии с сохранённым CSV. В инструкции оператору используйте названия объектов своего варианта.

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «подтверждение» оператор должен видеть номер записи 1901 и название объекта «доклад». Проверьте, что предупреждение о строке 1903 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных `variant-19.csv` покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.

Вариант 20. Обслуживание лифтов

Материалы для работы

[Скачать исходный проект ServiceDesk \(ZIP\)](#)

Начните с него: соберите и проверьте приложение без CSV.

[Скачать заготовку подключения CSV \(ZIP\)](#)

Откройте после первой проверки, чтобы изучить дефекты импорта и экспорта.

[Скачать CSV для области «Обслуживание лифтов» \(variant-20.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

[Скачать исправленный демонстрационный проект \(ZIP\)](#)

Сверьтесь после самостоятельной диагностики; это решение демонстрационной области.

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — лифт, ответственный — инженер, контрольное действие — осмотр. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Разберите исходные данные

Откройте variant-20.csv в текстовом редакторе до импорта. Строки 2 и 3 содержат корректные записи 2001 и 2002; строка 4 неполная. Запишите по каждому полю, что ожидаете в таблице и какое предупреждение должен увидеть оператор. Это прогноз до запуска, с которым затем сравнивается фактическое поведение.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-20.csv через импорт. Записи 2001 и 2002 корректны; запись 2003 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Обслуживание лифтов». В `TestData.Create` замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Лифт А» и «Лифт Б», имена ответственных — на «Инженер А» и «Инженер Б». В заголовке окна укажите «Обслуживание лифтов». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только `variant-20.csv`. В интерфейсе `Item` означает «лифт», `Owner` — «инженер», `Due` — срок действия «осмотр». Заголовок CSV `Id;Item;Owner;Due;Status` и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Проверьте причинную цепочку

На `variant-20.csv` отдельно воспроизведите D1, затем используйте две корректные записи для проверки D2, после чего проверьте D3 на завершённой записи 2002. Для каждого случая укажите вход, действие, наблюдение, причину в методе и повторную проверку после исправления. Сохраните контрольную копию данных, чтобы экспорт не затёр исходный файл.

Проверьте обновление в области

Запустите обновлённую сборку на чистой копии `variant-20.csv`. Сравните значения пяти полей после экспорта и повторного импорта, проверьте особое правило области «Обслуживание лифтов» и отработайте возврат к предыдущей версии с сохранённым CSV. В инструкции оператору используйте названия объектов своего варианта.

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «осмотр» оператор должен видеть номер записи 2001 и название объекта «лифт». Проверьте, что предупреждение о строке 2003 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных `variant-20.csv` покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.

Вариант 21. Учёт ветеринарной клиники

Материалы для работы

[Скачать исходный проект ServiceDesk \(ZIP\)](#)

Начните с него: соберите и проверьте приложение без CSV.

[Скачать заготовку подключения CSV \(ZIP\)](#)

Откройте после первой проверки, чтобы изучить дефекты импорта и экспорта.

[Скачать CSV для области «Учёт ветеринарной клиники» \(variant-21.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

[Скачать исправленный демонстрационный проект \(ZIP\)](#)

Сверьтесь после самостоятельной диагностики; это решение демонстрационной области.

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — пациент, ответственный — врач, контрольное действие — приём. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Разберите исходные данные

Откройте variant-21.csv в текстовом редакторе до импорта. Строки 2 и 3 содержат корректные записи 2101 и 2102; строка 4 неполная. Запишите по каждому полю, что ожидаете в таблице и какое предупреждение должен увидеть оператор. Это прогноз до запуска, с которым затем сравнивается фактическое поведение.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-21.csv через импорт. Записи 2101 и 2102 корректны; запись 2103 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Учёт ветеринарной клиники». В `TestData.Create` замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Пациент А» и «Пациент Б», имена ответственных — на «Врач А» и «Врач Б». В заголовке окна укажите «Учёт ветеринарной клиники». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только `variant-21.csv`. В интерфейсе `Item` означает «пациент», `Owner` — «врач», `Due` — срок действия «приём». Заголовок CSV `Id;Item;Owner;Due;Status` и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Проверьте причинную цепочку

На `variant-21.csv` отдельно воспроизведите D1, затем используйте две корректные записи для проверки D2, после чего проверьте D3 на завершённой записи 2102. Для каждого случая укажите вход, действие, наблюдение, причину в методе и повторную проверку после исправления. Сохраните контрольную копию данных, чтобы экспорт не затёр исходный файл.

Проверьте обновление в области

Запустите обновлённую сборку на чистой копии `variant-21.csv`. Сравните значения пяти полей после экспорта и повторного импорта, проверьте особое правило области «Учёт ветеринарной клиники» и отработайте возврат к предыдущей версии с сохранённым CSV. В инструкции оператору используйте названия объектов своего варианта.

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «приём» оператор должен видеть номер записи 2101 и название объекта «пациент». Проверьте, что предупреждение о строке 2103 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных `variant-21.csv` покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.

Вариант 22. Заявки на уборку

Материалы для работы

[Скачать исходный проект ServiceDesk \(ZIP\)](#)

Начните с него: соберите и проверьте приложение без CSV.

[Скачать заготовку подключения CSV \(ZIP\)](#)

Откройте после первой проверки, чтобы изучить дефекты импорта и экспорта.

[Скачать CSV для области «Заявки на уборку» \(variant-22.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

[Скачать исправленный демонстрационный проект \(ZIP\)](#)

Сверьтесь после самостоятельной диагностики; это решение демонстрационной области.

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — помещение, ответственный — бригадир, контрольное действие — уборка. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Разберите исходные данные

Откройте variant-22.csv в текстовом редакторе до импорта. Строки 2 и 3 содержат корректные записи 2201 и 2202; строка 4 неполная. Запишите по каждому полю, что ожидаете в таблице и какое предупреждение должен увидеть оператор. Это прогноз до запуска, с которым затем сравнивается фактическое поведение.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-22.csv через импорт. Записи 2201 и 2202 корректны; запись 2203 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Заявки на уборку». В `TestData.Create` замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Помещение А» и «Помещение Б», имена ответственных — на «Бригадир А» и «Бригадир Б». В заголовке окна укажите «Заявки на уборку». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только `variant-22.csv`. В интерфейсе `Item` означает «помещение», `Owner` — «бригадир», `Due` — срок действия «уборка». Заголовок CSV `Id;Item;Owner;Due;Status` и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Проверьте причинную цепочку

На `variant-22.csv` отдельно воспроизведите D1, затем используйте две корректные записи для проверки D2, после чего проверьте D3 на завершённой записи 2202. Для каждого случая укажите вход, действие, наблюдение, причину в методе и повторную проверку после исправления. Сохраните контрольную копию данных, чтобы экспорт не затёр исходный файл.

Проверьте обновление в области

Запустите обновлённую сборку на чистой копии `variant-22.csv`. Сравните значения пяти полей после экспорта и повторного импорта, проверьте особое правило области «Заявки на уборку» и отработайте возврат к предыдущей версии с сохранённым CSV. В инструкции оператору используйте названия объектов своего варианта.

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «уборка» оператор должен видеть номер записи 2201 и название объекта «помещение». Проверьте, что предупреждение о строке 2203 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных `variant-22.csv` покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.

Вариант 23. Аренда переговорных

Материалы для работы

[Скачать исходный проект ServiceDesk \(ZIP\)](#)

Начните с него: соберите и проверьте приложение без CSV.

[Скачать заготовку подключения CSV \(ZIP\)](#)

Откройте после первой проверки, чтобы изучить дефекты импорта и экспорта.

[Скачать CSV для области «Аренда переговорных» \(variant-23.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

[Скачать исправленный демонстрационный проект \(ZIP\)](#)

Сверьтесь после самостоятельной диагностики; это решение демонстрационной области.

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — переговорная, ответственный — координатор, контрольное действие — освобождение.

Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Разберите исходные данные

Откройте variant-23.csv в текстовом редакторе до импорта. Строки 2 и 3 содержат корректные записи 2301 и 2302; строка 4 неполная. Запишите по каждому полю, что ожидаете в таблице и какое предупреждение должен увидеть оператор. Это прогноз до запуска, с которым затем сравнивается фактическое поведение.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-23.csv через импорт. Записи 2301 и 2302 корректны; запись 2303 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Аренда переговорных». В `TestData.Create` замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Переговорная А» и «Переговорная Б», имена ответственных — на «Координатор А» и «Координатор Б». В заголовке окна укажите «Аренда переговорных». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только `variant-23.csv`. В интерфейсе `Item` означает «переговорная», `Owner` — «координатор», `Due` — срок действия «освобождение». Заголовок CSV `Id;Item;Owner;Due;Status` и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Проверьте причинную цепочку

На `variant-23.csv` отдельно воспроизведите D1, затем используйте две корректные записи для проверки D2, после чего проверьте D3 на завершённой записи 2302. Для каждого случая укажите вход, действие, наблюдение, причину в методе и повторную проверку после исправления. Сохраните контрольную копию данных, чтобы экспорт не затёр исходный файл.

Проверьте обновление в области

Запустите обновлённую сборку на чистой копии `variant-23.csv`. Сравните значения пяти полей после экспорта и повторного импорта, проверьте особое правило области «Аренда переговорных» и отработайте возврат к предыдущей версии с сохранённым CSV. В инструкции оператору используйте названия объектов своего варианта.

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «освобождение» оператор должен видеть номер записи 2301 и название объекта «переговорная». Проверьте, что предупреждение о строке 2303 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных `variant-23.csv` покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.

Вариант 24. Производство сувениров

Материалы для работы

[Скачать исходный проект ServiceDesk \(ZIP\)](#)

Начните с него: соберите и проверьте приложение без CSV.

[Скачать заготовку подключения CSV \(ZIP\)](#)

Откройте после первой проверки, чтобы изучить дефекты импорта и экспорта.

[Скачать CSV для области «Производство сувениров» \(variant-24.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

[Скачать исправленный демонстрационный проект \(ZIP\)](#)

Сверьтесь после самостоятельной диагностики; это решение демонстрационной области.

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — партия, ответственный — мастер, контрольное действие — готовность. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Разберите исходные данные

Откройте variant-24.csv в текстовом редакторе до импорта. Строки 2 и 3 содержат корректные записи 2401 и 2402; строка 4 неполная. Запишите по каждому полю, что ожидаете в таблице и какое предупреждение должен увидеть оператор. Это прогноз до запуска, с которым затем сравнивается фактическое поведение.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-24.csv через импорт. Записи 2401 и 2402 корректны; запись 2403 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Производство сувениров». В `TestData.Create` замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Партия А» и «Партия Б», имена ответственных — на «Мастер А» и «Мастер Б». В заголовке окна укажите «Производство сувениров». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только `variant-24.csv`. В интерфейсе `Item` означает «партия», `Owner` — «мастер», `Due` — срок действия «готовность». Заголовок CSV `Id;Item;Owner;Due;Status` и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Проверьте причинную цепочку

На `variant-24.csv` отдельно воспроизведите D1, затем используйте две корректные записи для проверки D2, после чего проверьте D3 на завершённой записи 2402. Для каждого случая укажите вход, действие, наблюдение, причину в методе и повторную проверку после исправления. Сохраните контрольную копию данных, чтобы экспорт не затёр исходный файл.

Проверьте обновление в области

Запустите обновлённую сборку на чистой копии `variant-24.csv`. Сравните значения пяти полей после экспорта и повторного импорта, проверьте особое правило области «Производство сувениров» и отработайте возврат к предыдущей версии с сохранённым CSV. В инструкции оператору используйте названия объектов своего варианта.

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «готовность» оператор должен видеть номер записи 2401 и название объекта «партия». Проверьте, что предупреждение о строке 2403 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных `variant-24.csv` покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.

Вариант 25. Обслуживание велосипедов

Материалы для работы

[Скачать исходный проект ServiceDesk \(ZIP\)](#)

Начните с него: соберите и проверьте приложение без CSV.

[Скачать заготовку подключения CSV \(ZIP\)](#)

Откройте после первой проверки, чтобы изучить дефекты импорта и экспорта.

[Скачать CSV для области «Обслуживание велосипедов» \(variant-25.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

[Скачать исправленный демонстрационный проект \(ZIP\)](#)

Сверьтесь после самостоятельной диагностики; это решение демонстрационной области.

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — велосипед, ответственный — механик, контрольное действие — ремонт. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Разберите исходные данные

Откройте variant-25.csv в текстовом редакторе до импорта. Строки 2 и 3 содержат корректные записи 2501 и 2502; строка 4 неполная. Запишите по каждому полю, что ожидаете в таблице и какое предупреждение должен увидеть оператор. Это прогноз до запуска, с которым затем сравнивается фактическое поведение.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-25.csv через импорт. Записи 2501 и 2502 корректны; запись 2503 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Обслуживание велосипедов». В `TestData.Create` замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Велосипед А» и «Велосипед Б», имена ответственных — на «Механик А» и «Механик Б». В заголовке окна укажите «Обслуживание велосипедов». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только `variant-25.csv`. В интерфейсе `Item` означает «велосипед», `Owner` — «механик», `Due` — срок действия «ремонт». Заголовок CSV `Id;Item;Owner;Due;Status` и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Проверьте причинную цепочку

На `variant-25.csv` отдельно воспроизведите D1, затем используйте две корректные записи для проверки D2, после чего проверьте D3 на завершённой записи 2502. Для каждого случая укажите вход, действие, наблюдение, причину в методе и повторную проверку после исправления. Сохраните контрольную копию данных, чтобы экспорт не затёр исходный файл.

Проверьте обновление в области

Запустите обновлённую сборку на чистой копии `variant-25.csv`. Сравните значения пяти полей после экспорта и повторного импорта, проверьте особое правило области «Обслуживание велосипедов» и отработайте возврат к предыдущей версии с сохранённым CSV. В инструкции оператору используйте названия объектов своего варианта.

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «ремонт» оператор должен видеть номер записи 2501 и название объекта «велосипед». Проверьте, что предупреждение о строке 2503 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных `variant-25.csv` покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.

Вариант 26. Заказы цветочного магазина

Материалы для работы

[Скачать исходный проект ServiceDesk \(ZIP\)](#)

Начните с него: соберите и проверьте приложение без CSV.

[Скачать заготовку подключения CSV \(ZIP\)](#)

Откройте после первой проверки, чтобы изучить дефекты импорта и экспорта.

[Скачать CSV для области «Заказы цветочного магазина» \(variant-26.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

[Скачать исправленный демонстрационный проект \(ZIP\)](#)

Сверьтесь после самостоятельной диагностики; это решение демонстрационной области.

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — букет, ответственный — флорист, контрольное действие — выдача. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Разберите исходные данные

Откройте variant-26.csv в текстовом редакторе до импорта. Строки 2 и 3 содержат корректные записи 2601 и 2602; строка 4 неполная. Запишите по каждому полю, что ожидаете в таблице и какое предупреждение должен увидеть оператор. Это прогноз до запуска, с которым затем сравнивается фактическое поведение.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-26.csv через импорт. Записи 2601 и 2602 корректны; запись 2603 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Заказы цветочного магазина». В `TestData.Create` замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Букет А» и «Букет Б», имена ответственных — на «Флорист А» и «Флорист Б». В заголовке окна укажите «Заказы цветочного магазина». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только `variant-26.csv`. В интерфейсе `Item` означает «букет», `Owner` — «флорист», `Due` — срок действия «выдача». Заголовок CSV `Id;Item;Owner;Due;Status` и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Проверьте причинную цепочку

На `variant-26.csv` отдельно воспроизведите D1, затем используйте две корректные записи для проверки D2, после чего проверьте D3 на завершённой записи 2602. Для каждого случая укажите вход, действие, наблюдение, причину в методе и повторную проверку после исправления. Сохраните контрольную копию данных, чтобы экспорт не затёр исходный файл.

Проверьте обновление в области

Запустите обновлённую сборку на чистой копии `variant-26.csv`. Сравните значения пяти полей после экспорта и повторного импорта, проверьте особое правило области «Заказы цветочного магазина» и отработайте возврат к предыдущей версии с сохранённым CSV. В инструкции оператору используйте названия объектов своего варианта.

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «выдача» оператор должен видеть номер записи 2601 и название объекта «букет». Проверьте, что предупреждение о строке 2603 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных `variant-26.csv` покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.

Вариант 27. Учёт архивных дел

Материалы для работы

[Скачать исходный проект ServiceDesk \(ZIP\)](#)

Начните с него: соберите и проверьте приложение без CSV.

[Скачать заготовку подключения CSV \(ZIP\)](#)

Откройте после первой проверки, чтобы изучить дефекты импорта и экспорта.

[Скачать CSV для области «Учёт архивных дел» \(variant-27.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

[Скачать исправленный демонстрационный проект \(ZIP\)](#)

Сверьтесь после самостоятельной диагностики; это решение демонстрационной области.

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — дело, ответственный — архивариус, контрольное действие — возврат. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Разберите исходные данные

Откройте variant-27.csv в текстовом редакторе до импорта. Строки 2 и 3 содержат корректные записи 2701 и 2702; строка 4 неполная. Запишите по каждому полю, что ожидаете в таблице и какое предупреждение должен увидеть оператор. Это прогноз до запуска, с которым затем сравнивается фактическое поведение.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-27.csv через импорт. Записи 2701 и 2702 корректны; запись 2703 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Учёт архивных дел». В `TestData.Create` замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Дело А» и «Дело Б», имена ответственных — на «Архивариус А» и «Архивариус Б». В заголовке окна укажите «Учёт архивных дел». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только `variant-27.csv`. В интерфейсе `Item` означает «дело», `Owner` — «архивариус», `Due` — срок действия «возврат». Заголовок CSV `Id;Item;Owner;Due;Status` и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Проверьте причинную цепочку

На `variant-27.csv` отдельно воспроизведите D1, затем используйте две корректные записи для проверки D2, после чего проверьте D3 на завершённой записи 2702. Для каждого случая укажите вход, действие, наблюдение, причину в методе и повторную проверку после исправления. Сохраните контрольную копию данных, чтобы экспорт не затёр исходный файл.

Проверьте обновление в области

Запустите обновлённую сборку на чистой копии `variant-27.csv`. Сравните значения пяти полей после экспорта и повторного импорта, проверьте особое правило области «Учёт архивных дел» и отработайте возврат к предыдущей версии с сохранённым CSV. В инструкции оператору используйте названия объектов своего варианта.

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «возврат» оператор должен видеть номер записи 2701 и название объекта «дело». Проверьте, что предупреждение о строке 2703 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных `variant-27.csv` покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.

Вариант 28. Заявки на видеомонтаж

Материалы для работы

[Скачать исходный проект ServiceDesk \(ZIP\)](#)

Начните с него: соберите и проверьте приложение без CSV.

[Скачать заготовку подключения CSV \(ZIP\)](#)

Откройте после первой проверки, чтобы изучить дефекты импорта и экспорта.

[Скачать CSV для области «Заявки на видеомонтаж» \(variant-28.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

[Скачать исправленный демонстрационный проект \(ZIP\)](#)

Сверьтесь после самостоятельной диагностики; это решение демонстрационной области.

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — ролик, ответственный — монтажёр, контрольное действие — сдача. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Разберите исходные данные

Откройте variant-28.csv в текстовом редакторе до импорта. Строки 2 и 3 содержат корректные записи 2801 и 2802; строка 4 неполная. Запишите по каждому полю, что ожидаете в таблице и какое предупреждение должен увидеть оператор. Это прогноз до запуска, с которым затем сравнивается фактическое поведение.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-28.csv через импорт. Записи 2801 и 2802 корректны; запись 2803 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Заявки на видеомонтаж». В `TestData.Create` замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Ролик А» и «Ролик Б», имена ответственных — на «Монтажёр А» и «Монтажёр Б». В заголовке окна укажите «Заявки на видеомонтаж». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только `variant-28.csv`. В интерфейсе `Item` означает «ролик», `Owner` — «монтажёр», `Due` — срок действия «сдача». Заголовок CSV `Id;Item;Owner;Due;Status` и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Проверьте причинную цепочку

На `variant-28.csv` отдельно воспроизведите D1, затем используйте две корректные записи для проверки D2, после чего проверьте D3 на завершённой записи 2802. Для каждого случая укажите вход, действие, наблюдение, причину в методе и повторную проверку после исправления. Сохраните контрольную копию данных, чтобы экспорт не затёр исходный файл.

Проверьте обновление в области

Запустите обновлённую сборку на чистой копии `variant-28.csv`. Сравните значения пяти полей после экспорта и повторного импорта, проверьте особое правило области «Заявки на видеомонтаж» и отработайте возврат к предыдущей версии с сохранённым CSV. В инструкции оператору используйте названия объектов своего варианта.

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «сдача» оператор должен видеть номер записи 2801 и название объекта «ролик». Проверьте, что предупреждение о строке 2803 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных `variant-28.csv` покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.

Вариант 29. Доставка питьевой воды

Материалы для работы

[Скачать исходный проект ServiceDesk \(ZIP\)](#)

Начните с него: соберите и проверьте приложение без CSV.

[Скачать заготовку подключения CSV \(ZIP\)](#)

Откройте после первой проверки, чтобы изучить дефекты импорта и экспорта.

[Скачать CSV для области «Доставка питьевой воды» \(variant-29.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

[Скачать исправленный демонстрационный проект \(ZIP\)](#)

Сверьтесь после самостоятельной диагностики; это решение демонстрационной области.

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — заказ, ответственный — водитель, контрольное действие — доставка. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Разберите исходные данные

Откройте variant-29.csv в текстовом редакторе до импорта. Строки 2 и 3 содержат корректные записи 2901 и 2902; строка 4 неполная. Запишите по каждому полю, что ожидаете в таблице и какое предупреждение должен увидеть оператор. Это прогноз до запуска, с которым затем сравнивается фактическое поведение.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-29.csv через импорт. Записи 2901 и 2902 корректны; запись 2903 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Доставка питьевой воды». В `TestData.Create` замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Заказ А» и «Заказ Б», имена ответственных — на «Водитель А» и «Водитель Б». В заголовке окна укажите «Доставка питьевой воды». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только `variant-29.csv`. В интерфейсе `Item` означает «заказ», `Owner` — «водитель», `Due` — срок действия «доставка». Заголовок CSV `Id;Item;Owner;Due;Status` и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Проверьте причинную цепочку

На `variant-29.csv` отдельно воспроизведите D1, затем используйте две корректные записи для проверки D2, после чего проверьте D3 на завершённой записи 2902. Для каждого случая укажите вход, действие, наблюдение, причину в методе и повторную проверку после исправления. Сохраните контрольную копию данных, чтобы экспорт не затёр исходный файл.

Проверьте обновление в области

Запустите обновлённую сборку на чистой копии `variant-29.csv`. Сравните значения пяти полей после экспорта и повторного импорта, проверьте особое правило области «Доставка питьевой воды» и отработайте возврат к предыдущей версии с сохранённым CSV. В инструкции оператору используйте названия объектов своего варианта.

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «доставка» оператор должен видеть номер записи 2901 и название объекта «заказ». Проверьте, что предупреждение о строке 2903 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных `variant-29.csv` покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.

Вариант 30. Обслуживание серверных стоек

Материалы для работы

[Скачать исходный проект ServiceDesk \(ZIP\)](#)

Начните с него: соберите и проверьте приложение без CSV.

[Скачать заготовку подключения CSV \(ZIP\)](#)

Откройте после первой проверки, чтобы изучить дефекты импорта и экспорта.

[Скачать CSV для области «Обслуживание серверных стоек» \(variant-30.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

[Скачать исправленный демонстрационный проект \(ZIP\)](#)

Сверьтесь после самостоятельной диагностики; это решение демонстрационной области.

Рабочая ситуация

Организация ведёт CSV-журнал: объект — стойка, ответственный — администратор, контрольное действие — осмотр. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок.

Разберите исходные данные

Откройте variant-30.csv в текстовом редакторе до импорта. Строки 2 и 3 содержат корректные записи 3001 и 3002; строка 4 неполная. Запишите по каждому полю, что ожидаете в таблице и какое предупреждение должен увидеть оператор. Это прогноз до запуска, с которым затем сравнивается фактическое поведение.

Порядок выполнения

Сначала соберите приложение без CSV и проверьте две встроенные записи. После этой проверки подключите variant-30.csv через импорт. Записи 3001 и 3002 корректны; запись 3003 неполная. Воспроизведите D1–D3 на данных своего варианта и исправьте интеграцию.

Как адаптировать приложение

После первой проверки создайте копию стартового проекта для области «Обслуживание серверных стоек». В `TestData.Create` замените демонстрационные «Проектор» и «Ноутбук» на «Стойка А» и «Стойка Б», имена ответственных — на «Администратор А» и «Администратор Б». В заголовке окна укажите «Обслуживание серверных стоек». Снова соберите проект и проверьте две встроенные записи и счётчик. Затем добавьте CSV-интеграцию и откройте только `variant-30.csv`. В интерфейсе `Item` означает «стойка», `Owner` — «администратор», `Due` — срок действия «осмотр». Заголовок CSV `Id;Item;Owner;Due;Status` и формат даты оставьте прежними: так один алгоритм чтения работает с данными разных областей.

Проверьте причинную цепочку

На `variant-30.csv` отдельно воспроизведите D1, затем используйте две корректные записи для проверки D2, после чего проверьте D3 на завершённой записи 3002. Для каждого случая укажите вход, действие, наблюдение, причину в методе и повторную проверку после исправления. Сохраните контрольную копию данных, чтобы экспорт не затёр исходный файл.

Проверьте обновление в области

Запустите обновлённую сборку на чистой копии `variant-30.csv`. Сравните значения пяти полей после экспорта и повторного импорта, проверьте особое правило области «Обслуживание серверных стоек» и отработайте возврат к предыдущей версии с сохранённым CSV. В инструкции оператору используйте названия объектов своего варианта.

Особое правило и проверка

Дополнительное условие: при передаче результата «осмотр» оператор должен видеть номер записи 3001 и название объекта «стойка». Проверьте, что предупреждение о строке 3003 не скрывает эту запись.

Проверяемый результат

На данных `variant-30.csv` покажите исправленный импорт и экспорт, протокол D1–D3, проверку особого правила и понятную оператору процедуру обновления.